Prüfung Mathematik Tutorium vom 24.01.2020

(Fachrichtung Bautechnik)

Aufgabe 1

Führen Sie eine vollständige Kurvendiskussion durch!

$f(x)= -x^2 + 3x + 10$

Füllen Sie die Ergebnistabelle aus und zeichnen Sie den Graphen!

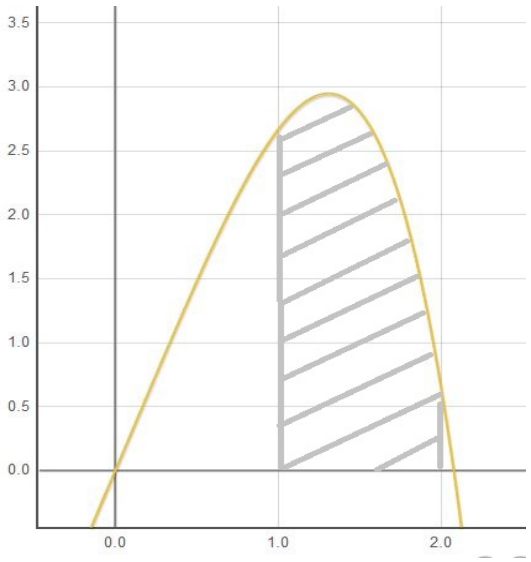
Auswertung der Kurvendiskussion		
Definitionsbereich		
Achsensymmetrie bezogen auf die X-Achse		
Punktsymmetrie bezogen auf den Ursprung des Koordinatensystems		
Eigenschaften des Funktionsgraphen	x	f(x)

Aufgabe 2

Gegeben ist die Funktion $f(x) = -\frac{1}{3}x^4 + 3x$

2.1 Berechnen Sie das bestimmte Flächen-Integral in den Grenzen von $1 \leq x \leq 2$!

2.2 Berechnen Sie $f(x)^2$ und dann das bestimmte Volumen-Integral durch Rotation um die x-Achse in den Grenzen von $1 \leq x \leq 2$!



Aufgabe 3

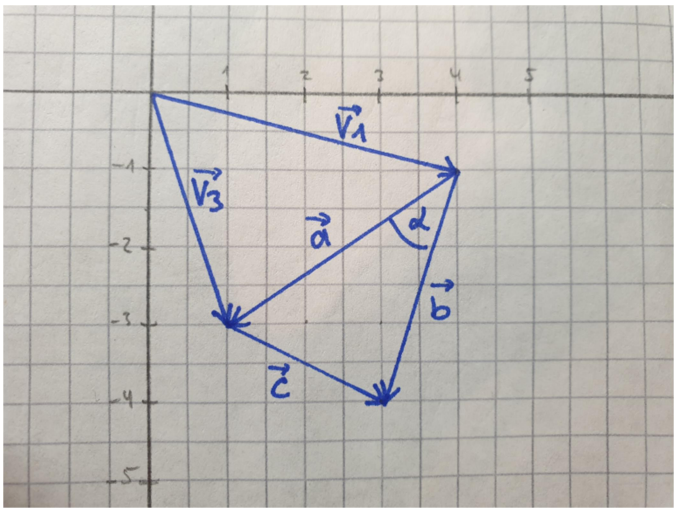
Gegeben sind die Vektoren:

$\overrightarrow{V1} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{V3} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ $\vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

3.1 Bestimmen Sie die Vektoren a und b. Berechnen Sie den Betrag von a und b und das Skalarprodukt.

3.2 Bestimmen Sie den Winkel α in Grad und RAD.

3.3 Berechnen Sie die Fläche des Dreiecks Zwischen den Vektoren a, b und c.



Aufgabe 4

Lösen Sie das gegebene Lineare Gleichungssystem (3x3) mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren und führen Sie anschließen eine Probe durch!

(1) $3x - 2y + 6z = -2$
(2) $-x + 3y - 2z = -4$
(3) $-2x - y - 5z = 8$